

1. Pengantar Search Algorithms Lanjutan

Pada bab sebelumnya kita mempelajari BFS, DFS, UCS, Greedy Search, dan A*. Namun, banyak masalah AI yang lebih kompleks dan memerlukan pendekatan khusus.

2. Apa itu Constraint Satisfaction Problem (CSP)

Constraint Satisfaction Problem (CSP) adalah masalah yang solusinya harus memenuhi sejumlah batasan (constraint).

Secara umum CSP terdiri dari:

Variables

Domains

Constraints

3. Variables

Variable adalah objek yang nilainya harus ditentukan.

Contoh:

X

Y

Z

4. Domain

Domain adalah himpunan nilai yang dapat dipilih oleh suatu variabel.

Contoh:

$$X = \{1, 2, 3\}$$

5. Constraint

Constraint adalah aturan yang harus dipenuhi.

Contoh:

$$X \neq Y$$

6. Contoh CSP Sederhana

Misalkan:

$$X = \{1, 2, 3\}$$

$$Y = \{1, 2, 3\}$$

Constraint:

$$X \neq Y$$

Solusi yang valid:

$$X = 1$$

$$Y = 2$$

7. Mengapa CSP Penting

Banyak masalah dunia nyata dapat dimodelkan sebagai CSP.

Contoh:

Penjadwalan Kuliah

Pewarnaan Peta

Penempatan Ratu pada Papan Catur

Sudoku

8. Representasi CSP

Biasanya direpresentasikan sebagai grafik.

Node:

Variabel

Edge:

Constraint

9. State pada CSP

State adalah assignment sebagian atau seluruh variabel.

Contoh:

$X = 1$

Y belum diisi

10. Complete Assignment

Semua variabel telah diberikan nilai.

11. Consistent Assignment

Semua constraint terpenuhi.

12. Solusi CSP

Solusi diperoleh jika:

Complete Assignment

dan

Consistent Assignment

13. Generate and Test

Metode paling sederhana untuk menyelesaikan CSP.

Langkah:

Bangkitkan solusi

↓

Periksa constraint

↓

Terima atau tolak

14. Kekurangan Generate and Test

Sangat lambat untuk masalah besar.

15. Backtracking Search

Algoritma utama dalam CSP.

Ide:

Pilih nilai

↓

Jika salah

↓

Kembali (backtrack)

16. Cara Kerja Backtracking

Contoh:

$X = 1$

$Y = 1$

Tidak valid

↓

Kembali

↓

$Y = 2$

17. Kelebihan Backtracking

Sederhana

Efektif

Banyak digunakan

18. Kekurangan Backtracking

Masih dapat sangat lambat pada CSP besar.

19. Forward Checking

Teknik optimasi Backtracking.

20. Tujuan Forward Checking

Menghapus nilai domain yang pasti tidak mungkin digunakan.

21. Keuntungan Forward Checking

Mengurangi pencarian yang tidak perlu.

22. Constraint Propagation

Teknik menyebarkan efek constraint ke variabel lain.

23. Tujuan Constraint Propagation

Memperkecil ruang pencarian.

24. Arc Consistency

Metode populer dalam Constraint Propagation.

25. Arc

Arc adalah hubungan antara dua variabel.

26. Arc Consistency

Suatu arc konsisten jika setiap nilai variabel memiliki pasangan yang valid pada variabel lain.

27. AC-3 Algorithm

Algoritma terkenal untuk menjaga Arc Consistency.

28. Minimum Remaining Values (MRV)

Heuristic untuk memilih variabel.

Aturan:

Pilih variabel

dengan domain paling sedikit

29. Mengapa MRV Efektif

Cepat menemukan konflik.

30. Degree Heuristic

Memilih variabel yang memiliki constraint terbanyak.

31. Tujuan Degree Heuristic

Mengurangi ketidakpastian lebih awal.

32. Least Constraining Value (LCV)

Heuristic untuk memilih nilai.

33. Aturan LCV

Pilih nilai yang paling sedikit membatasi pilihan variabel lain.

34. CSP pada Sudoku

Setiap kotak adalah variabel.

Domain:

1 sampai 9

Constraint:

Tidak boleh sama

35. CSP pada Pewarnaan Peta

Variabel:

Wilayah

Domain:

Merah

Hijau

Biru

Constraint:

Wilayah bertetangga
tidak boleh memiliki warna sama

36. CSP pada Jadwal Kuliah

Variabel:

Mata Kuliah

Domain:

Jam Kuliah

Constraint:

Tidak bentrok

37. N-Queens Problem

Masalah klasik CSP.

Tujuan:

Menempatkan N ratu

tanpa saling menyerang

38. Constraint pada N-Queens

Tidak boleh:

Satu baris

Satu kolom

Satu diagonal

39. Search vs CSP

Search umum:

Mencari jalur

CSP:

Mencari kombinasi yang valid

40. Kelebihan CSP

Terstruktur

Efisien

Banyak aplikasi nyata

41. Kekurangan CSP

Masalah besar dapat menjadi NP-Hard.

42. NP-Hard

Tidak ada algoritma efisien yang diketahui untuk semua kasus.

43. Penerapan CSP dalam AI

Penjadwalan

Perencanaan

Robotika

Permainan

44. CSP dalam Industri

Contoh:

Jadwal Karyawan

Jadwal Produksi

Penempatan Ruangan

45. CSP dalam Pendidikan

Contoh:

Jadwal Ujian

Jadwal Kuliah

46. CSP dalam Logistik

Contoh:

Penjadwalan Pengiriman

47. Ringkasan CSP

Variable

↓

Domain



Constraint



Solusi Valid



48. Ringkasan Heuristic CSP

MRV

Degree Heuristic

LCV



49. Ringkasan Algoritma CSP

Backtracking

Forward Checking

Constraint Propagation

AC-3



50. Kesimpulan

CSP merupakan salah satu model masalah paling penting dalam AI karena banyak persoalan dunia nyata dapat direpresentasikan menggunakan variabel, domain, dan constraint.

Soal Bab 4

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan Constraint Satisfaction Problem (CSP)?

Soal 2

Sebutkan tiga komponen utama CSP.

Soal 3

Apa yang dimaksud dengan Variable?

Soal 4

Apa yang dimaksud dengan Domain?

Soal 5

Apa yang dimaksud dengan Constraint?

Soal 6

Berikan contoh Constraint sederhana.

Soal 7

Mengapa CSP penting dalam AI?

Soal 8

Apa yang dimaksud dengan State pada CSP?

Soal 9

Apa yang dimaksud dengan Complete Assignment?

Soal 10

Apa yang dimaksud dengan Consistent Assignment?

Soal 11

Kapan suatu assignment disebut solusi CSP?

Soal 12

Jelaskan metode Generate and Test.

Soal 13

Apa kelemahan utama Generate and Test?

Soal 14

Apa yang dimaksud dengan Backtracking Search?

Soal 15

Bagaimana cara kerja Backtracking?

Soal 16

Apa kelebihan Backtracking?

Soal 17

Apa kekurangan Backtracking?

Soal 18

Apa yang dimaksud dengan Forward Checking?

Soal 19

Apa tujuan Forward Checking?

Soal 20

Apa yang dimaksud dengan Constraint Propagation?

Soal 21

Apa tujuan Constraint Propagation?

Soal 22

Apa yang dimaksud dengan Arc Consistency?

Soal 23

Apa fungsi AC-3?

Soal 24

Apa yang dimaksud dengan MRV?

Soal 25

Mengapa MRV dapat mempercepat pencarian?

Soal 26

Apa yang dimaksud dengan Degree Heuristic?

Soal 27

Apa yang dimaksud dengan LCV?

Soal 28

Bagaimana CSP digunakan pada Sudoku?

Soal 29

Bagaimana CSP digunakan pada pewarnaan peta?

Soal 30

Jelaskan N-Queens Problem dan constraint yang dimilikinya.

BAB 4 selesai.

 Selanjutnya: BAB 5 — Knowledge Representation (Representasi Pengetahuan).